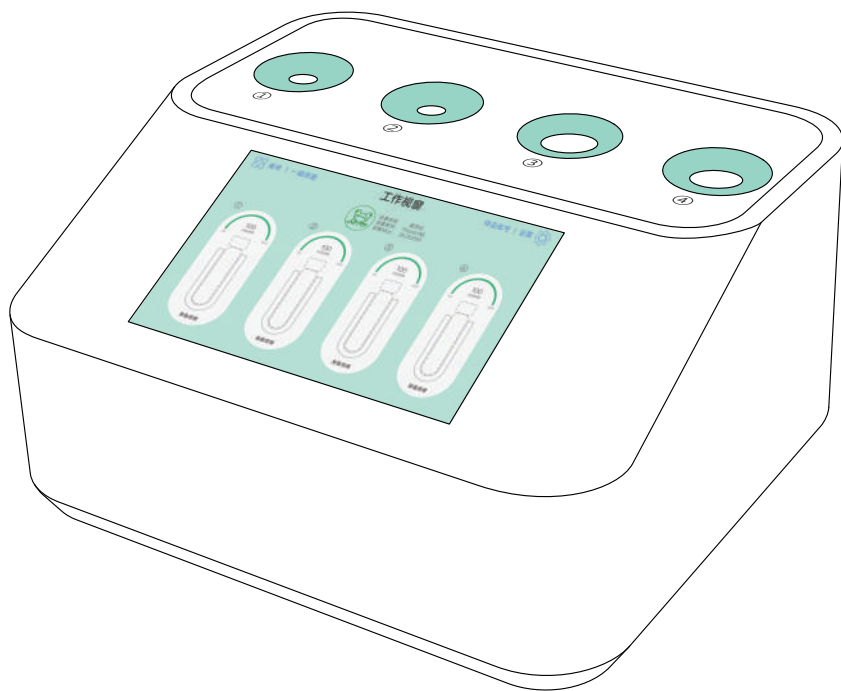


ThawLINE



产品使用说明书

User Manual

CONTENTS

目录

功能概述及外形	1
推荐参数设置	2
简易操作说明	3
仪器软件界面	7
PC软件界面	14
包装组件与性能参数	17
安全事项	18
护理和清洁	18
技术服务与维修	18
合格证	19
保修卡	19

功能概述及外形

样本的冻存、复苏、冷冻操作越来越受到研究人员的重视，作为生物实验里面不可或缺步骤，它们的稳定性、被污染率等将直接影响实验的结果。所以一套好的产品可以更好的帮助研究人员做好实验，可以更快更好的得出实验结果。同样，工业用户也更加需要类似的产品来稳定生产和提高效率，科默斯十年来专注于此类研发，推出的系列产品能很好的解决生物样本的冻存、复苏、冷冻操作等过程，为客户提供更好更稳定的操作环境，细胞复苏仪用于高效解冻多种规格容器内的活细胞。生物试管直接从液氮或者干冰取出后插入细胞复苏仪槽口中，解冻系统通过传感器技术和温控技术使细胞快速恢复生物活力，达到复苏的效果。

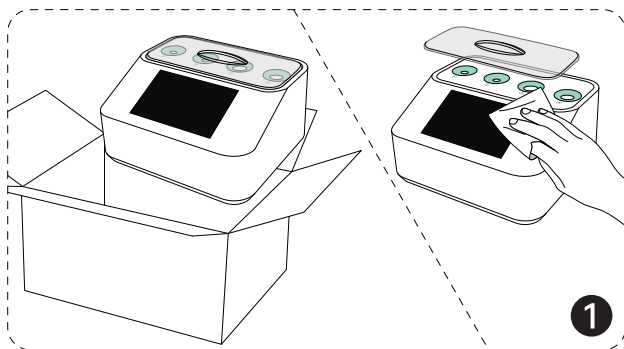


推荐参数设置

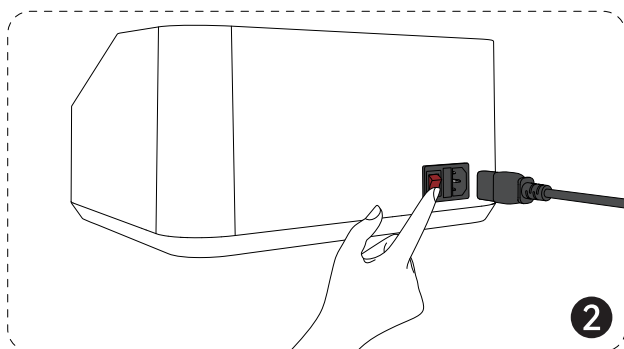
注：具体参数设置请以容器内试剂体积为准，下表仅供参考

冻存环境 容器	超低温冰箱	液氮
T2 (2ml冻存管)	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：60℃
T5 (5ml冻存管)	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：60℃
A1 (1ml冻存瓶)	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：60℃
A2 (2ml冻存瓶)	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：60℃
A6 (6ml冻存瓶)	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：60℃
A10 (10ml冻存瓶)	冰晶参数设置：120~140 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：120~140 预热温度设置：60℃
C2 (2ml西林瓶)	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：40~70 预热温度设置：60℃
C6 (6ml西林瓶)	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：70~80 预热温度设置：60℃
C10 (10ml西林瓶)	冰晶参数设置：140~160 预热温度设置：58℃	冰晶参数设置：140~160 预热温度设置：60℃

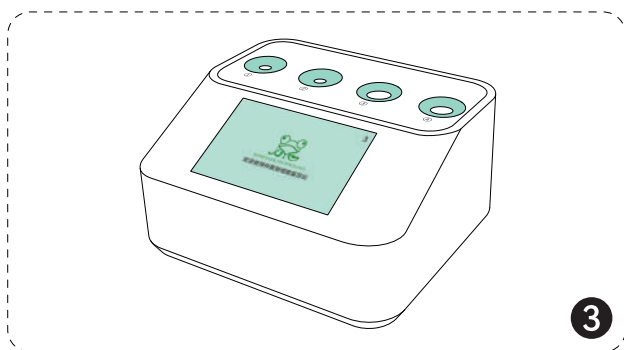
简易操作说明



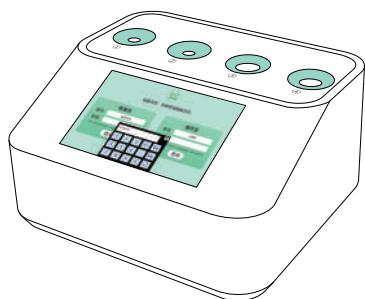
从纸箱中取出仪器，
拿开防尘盖，擦拭
仪器表面。



将配件中的电源线
小心接入后侧电源
孔并拨动电源开关。

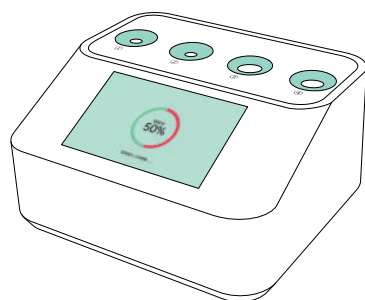


进入欢迎界面。



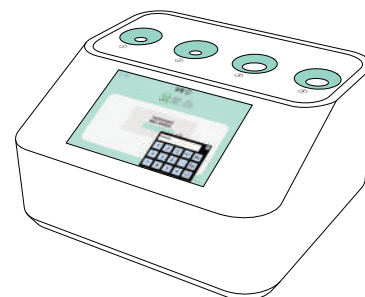
以管理员身份输入
密码。

4



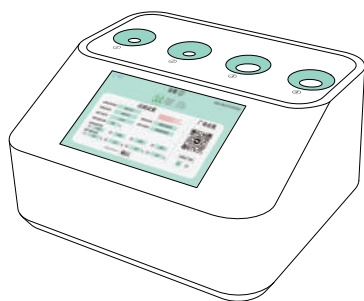
等待预热。

5



预热完成进入主界
面后点击右上角
【设置】输入密码。

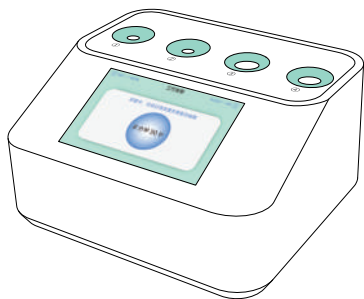
6



进入设置，调节冰晶参数与其他参数后点击确认保存数据。

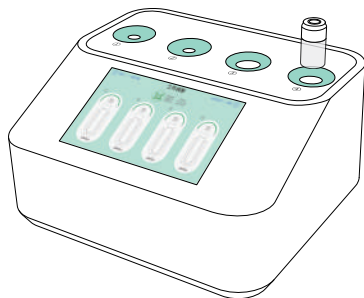
7

注：冰晶参数作为复苏过程的重要指标，而每个用户的样本容量及冻存液都不尽相同，为了能让用户得到最好的复苏活率，我们强烈建议用户在复苏之前使用相同等量的冻存液复苏，摸索最合适的冰晶参数，冰晶状态以复苏完成后残留5%~15%为最佳。



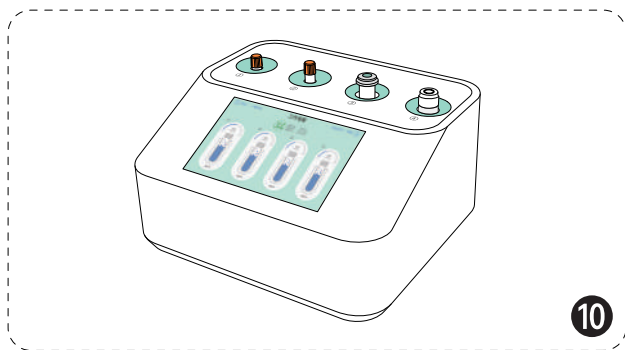
返回主界面，点击左上角【一键杀菌】，进入杀菌界面，等待杀菌完成。

8



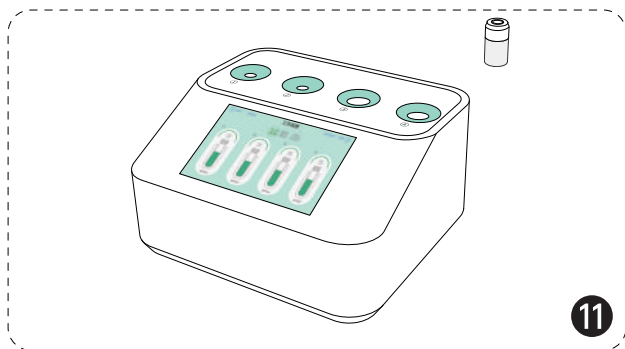
返回主界面，插入试管样品开始复苏细胞。

9



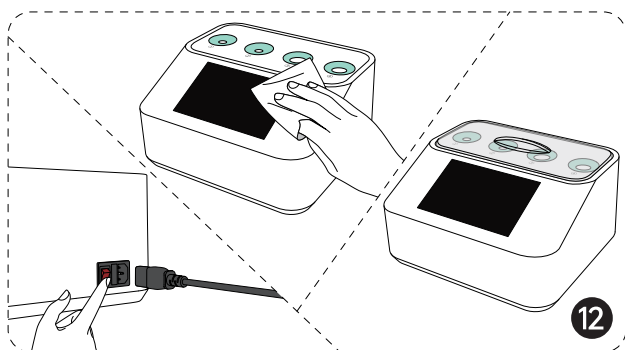
进入复苏界面，细胞正在复苏中。

10



细胞复苏完成后及时取出试管样品。

11



放置好试管样品后，拨动关闭仪器后侧电源开关并小心拔出电源线，擦拭仪器表面后将防尘盖盖回。

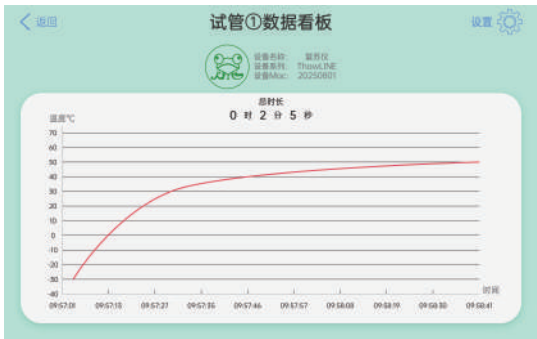
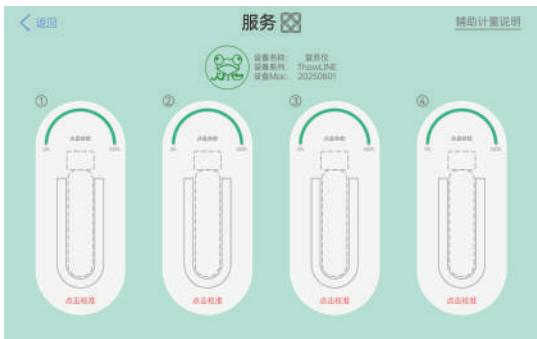
12

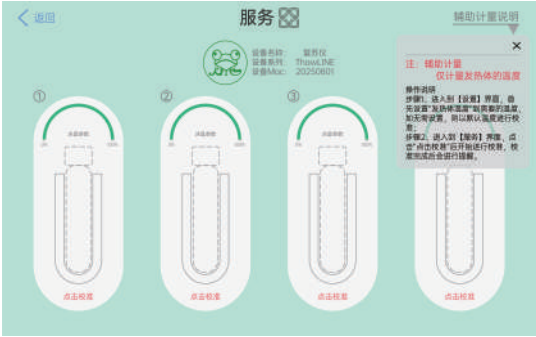
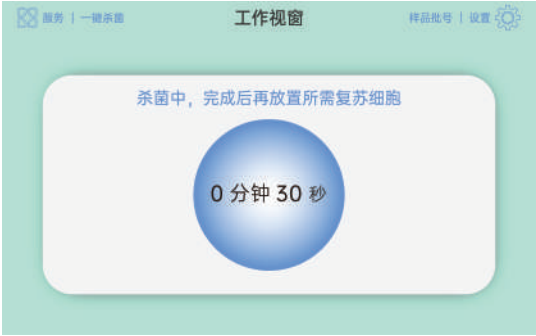
仪器软件界面

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
1	检查仪器完好并连接电源。	N/A	N/A
2	欢迎界面 电源正常，拨动仪器后侧开关，显示屏自动亮起，显示效果如右侧。		N/A
3	登录界面 进入设备密码输入界面，仪器的管理员初始账号为：admin 仪器的操作员初始账号为：user 密码均为：88888888		N/A

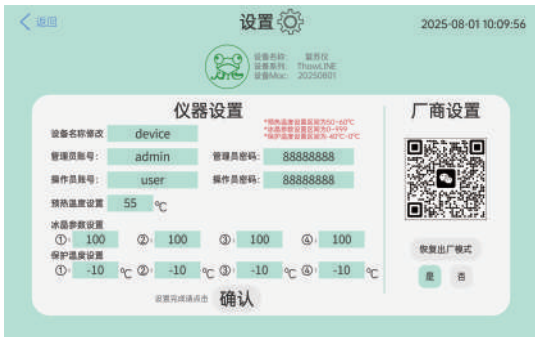
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
4	密码错误 若设备密码输入错误3次，设备会弹出右侧界面，若想保留实验数据和参数，请联系科默斯技术支持，若不保存数据则可选择一键恢复出厂设置，恢复出厂设置后账号和密码会变成初始状态。		N/A
5	登录界面 点击密码输入框，输入密码，点击键盘回车键后，点击登录按钮进入。		N/A
6	预热界面 进入预热过程：预热中红色表示预热进度条，50%表示数值进度，100%则进入复苏主界面。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
7	主界面 主界面包含1/2/3/4四个试管，冰晶参数为复苏完成后冰晶大小的参数（参数数值越大，冰晶越小）。		N/A
8	工作界面 将试管放入仪器中，“复苏中”试管颜色为蓝色，“复苏完成”为绿色，界面如右图。		N/A
9	查看试管数据 点击试管，弹出查看试管详细数据按钮，点击确认进入试管数据看板。		N/A

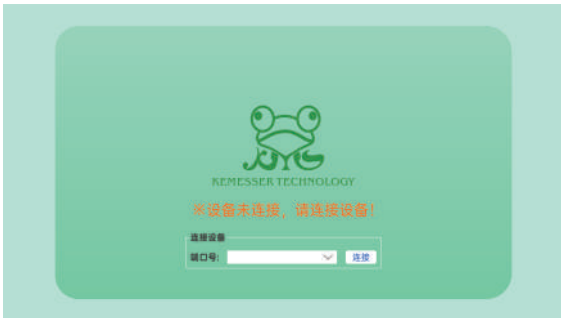
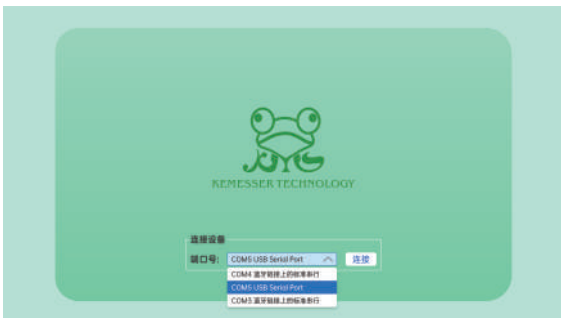
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
10	试管数据看板 如右图界面显示试管详细数据曲线。		N/A
11	工作界面 试管超时未取出，试管则为红色，界面如右图。		N/A
12	服务界面 服务界面主要功能： • 对设置的发热体参数进行校准； • 计量：校准完成后可通过标准仪器检测仪器设备的准确性（如发热体设置55℃，用标准仪器可以检测发热体温度是否准确）。		N/A

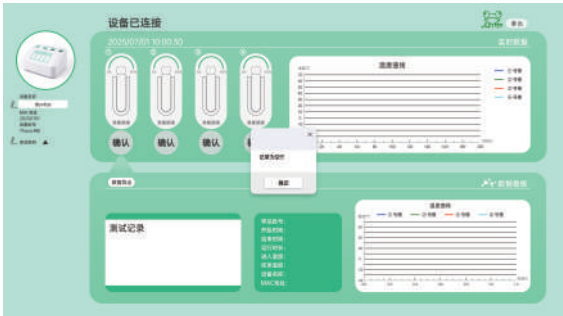
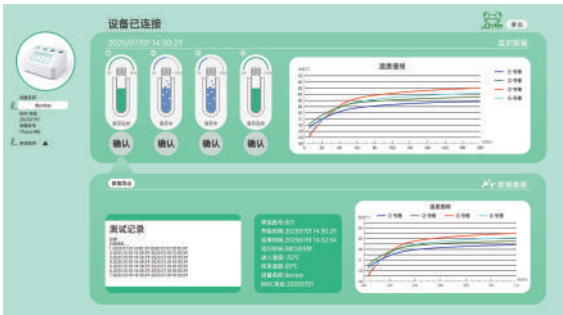
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
13	温度校准 点击校准进去确认界面，确认后进入校准中，直至仪器四个发热体的温度校准完成（例如：设置的温度从45℃改为55℃后，进入服务点击校准，四个发热体的温度都稳定在55℃左右后才表示校准完成）。		N/A
14	辅助计量 点击辅助计量弹出辅助计量说明。		N/A
15	杀菌界面 点击一键杀菌，设备开启臭氧功能倒计时30秒，杀菌完成后回到主工作界面，杀菌中界面无法操作，除非断电重启设备。		N/A

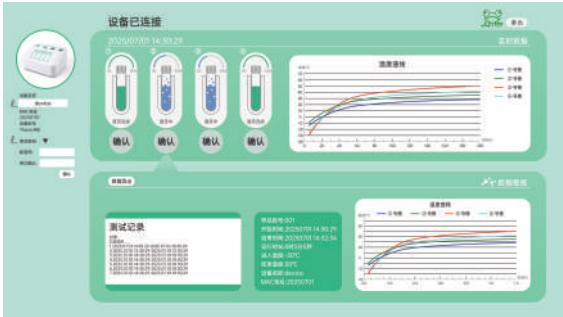
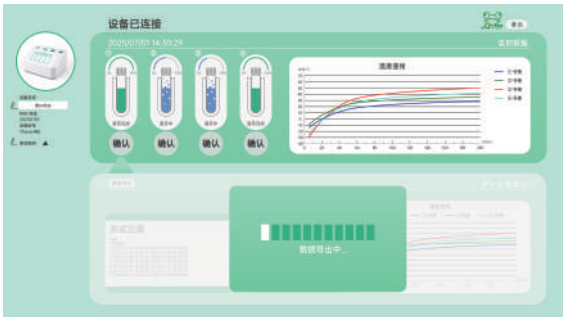
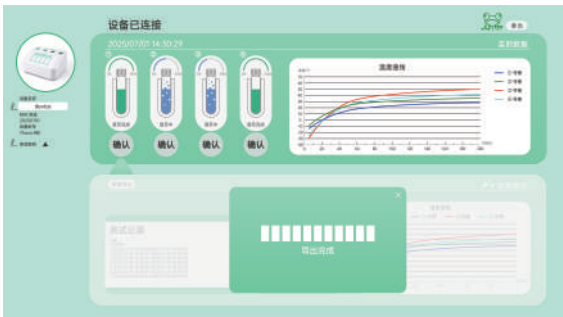
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
16	样品批号界面 每个试管的样品批号都可以单独设置，输入批号后点击保存按钮保存样品批号。		N/A
17	设置密码输入 进入设置界面前，必须输入密码验证，防止非工作人员更改数据设置参数。		N/A
18	密码错误 进入设置界面输入密码错误3次，需要在1分钟后重新输入。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
19	设置界面可设置 • 设备名称 • 账号和密码设置 • 预热温度设置 • 冰晶参数设置 • 保护温度设置 • 恢复出厂设置		N/A
20	名称、账号更改 • 设备型号和设备MAC地址不允许更改; • 点击设置里的设备名称修改、管理员账号、操作员账号输入框, 可进行更改, 整个界面设置完成后, 点击确认保存更改。		N/A
21	温度、冰晶参数、密码更改 点击设置里的预热温度、冰晶参数、密码输入框, 可进行更改, 整个界面设置完成后, 点击确认保存更改。		N/A

PC软件界面

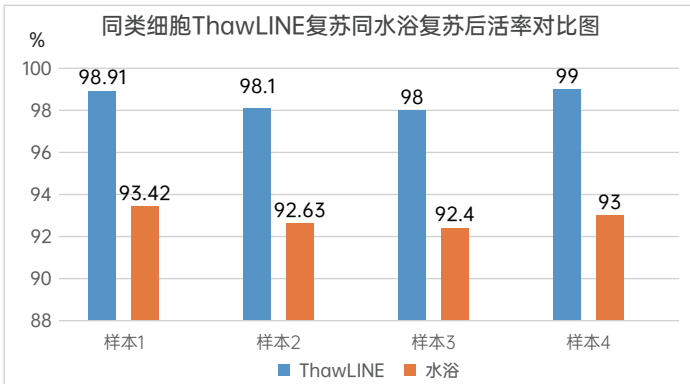
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
1	检查仪器完好并连接电源。	N/A	N/A
2	连接设备 启动软件后， 界面提示：“设备未连接，请连接设备！” 请检查以下内容： • 将细胞复苏仪通过数据线连接至电脑； • 系统检测到连接后，提示将自动消失。		N/A
3	连接端口 连接成功后，选择对应的端口号，点击连接，进入登录界面。		N/A
4	登录系统 在登录界面输入密码， 点击右侧箭头登录。 • 若密码错误，将提示登录失败； • 登录成功后，进入主界面。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
5	进入主界面 主界面显示设备状态为“设备已连接”，下方显示4个孔位。 • 当前孔位均为暂无数据状态，表示尚未运行实验或无历史数据； • 可点击任意孔位查看详情。		N/A
6	记录为空 此时尚未开始试验，点击数据导出，显示记录为空。		N/A
7	查看孔位1详情 开始试验后，点击第一个孔位，进入详细信息页面，包含以下模块： • 测试记录：显示该孔位的所有实验记录； • 设备信息：显示该模块样品批号、设备名称等； • 实验数据：展示该孔位运行时采集的数据； • 温度曲线：显示实验全过程的温度变化。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
8	点击第二个孔位，显示内容与孔位1一致，其他孔位操作相同。 点击修改密码，弹出新密码与再次确认选框，可修改密码。		N/A
9	导出数据中 执行导出操作后，系统提示“数据导出中”，请勿中途关闭程序或断开设备连接。		N/A
10	导出完成 导出结束后，系统提示“导出完成”。 文件将保存至默认路径。		N/A

包装组件与性能参数

清单	数量	备注
复苏仪	1	设备
电源线	1	220V
专用数据线	1	
SD卡	1	
读卡器	1	
防尘盖	1	
温度计量头	1	
操作说明书	1	
性能参数		
解冻时间	2~8分钟（不同的样本容器各有差别）	
额定功率	300W最大	
输入/输出电压（电源适配器）	交流100-240V/DC12V/50-60HZ	
输出电流	15A	
电源插头	US,UK,EU	
尺寸	长X宽X高:323X288X168mm	
认证	CE	
复苏方法	无水干式热传递	
起始温度保护	有，用户可以自己设置	
温度校准	有，智能校准，方便第三方计量	
一键杀菌	有，仪器自动从内往外自动杀菌	
冰晶控制	客户可以根据自己实际使用情况调节复苏后冰晶大小	
审计追踪	可连接PC导出不可修改的复苏温度曲线数据图片	
权限管理	二级；操作员/管理员	
复苏结束	有提示音，样品自动弹出	
显示屏	触摸显示屏，可实时观察复苏槽动态	
数据导出	SD卡储存数据，上位机导出数据	



安全事项

细胞自动解冻系统专为训练有素和经验丰富的实验室人员使用。

1. 在安装、使用或者清洗设备之前，请阅读说明书。
2. 为防止严重或致命的触电危险，请仅使用与本包装一起的交流电源。
3. 不要靠近水或者其他液体放置，或浸泡正在水中或者其他液体中。
4. 未经授权拆卸外壳将使您有效的保修期失效，除非得到科默斯授权，否则不要拆卸设备的外壳。
5. 本机后部有插孔，请勿将任何插头插入此端口或者试图将设备与其他设备（如直流电源，计算机）连接，除非得到科默斯授权。
6. 该设备是专为室内台式实验室使用，使用时确保设备安全的放置在水平面上，不建议在靠近离心机，激振器或者漩涡混合器等强烈振动时使用。
7. 确保试管在一个直立和垂直的位置冻结，冻结的内容是在试管的底部。
8. 确保低温试管有干净的外观，并紧密封盖，以防止泄漏。
9. 将低温试管插入该装置的开口，并启动解冻过程，不要用手或任何其他物体触摸试管，直至复苏过程结束。
10. 试管复苏时间一般在2~8分钟，在使用过程中，实验室人员建议靠近仪器，以便在复苏完成后立即转移。
11. 在不使用时，保持设备开口盖住。
12. 当设备打开时，瓶口内的加热元件被加热。任何时候避免将身体部位（如手指或除低温小瓶外的任何物体）插入复苏槽口。

护理和清洁

不要试图清洁内部组件，请勿将任何清洁物体或溶液插入本机顶部开口的复苏槽。每次使用前或使用后，用清水擦拭外部。复苏冷凝水不会造成问题，因为它会在解冻过程或者待机期间蒸发。

技术服务与维修

联系科默斯技术支持电话：0571-87156759或邮箱andy@kemesser.com寻求帮助。

合格证:

合格证	
产品名称:	细胞复苏仪
产品型号:	
出厂日期:	
检验结果:	合格
检验日期:	

保修卡:

保修规定:

- 1、自购买之日起享受整机免费保修2年
- 2、有以下情况发生则不属于保修范围:
 - A: 没有按说明书正确操作所造成的故障和损坏
 - B: 自行拆机维修所造成的故障和损坏
 - C: 人为因素造成的故障和损坏
 - D: 不能出示本保修卡或者没有销售公章证明的仪器

保修卡				
序号	故障原因	维修日期	维修人	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



科默斯科技
KEMESSER TECHNOLOGY

地址：浙江省杭州市上城区笕丁路168号（赛博杭州创业工厂）14幢206室

电话：0571-87156759 87156259

传真：0571-87156701

邮编：310021

邮箱：andy@kemesser.com rain@kemesser.com

网址：www.kemesser.com